IA en Salud

Dr. Hector Upegui

Colegas CES, Online
Julio 30 – Octubre 20, 2026 (tres sesiones)

Creado con KI-Copilot

- Para esta presentación se utilizó Inteligencia Artificial (IA) para mejorar la fluidez gramatical y para generar algunos gráficos y videos. Sin embargo, el autor es responsable del contenido y de garantizar su precisión



Médico, egresado de la Universidad CES, con Maestría en Seguridad Social (Universidad de Lovaina, Bélgica), y posgrados en Gerencia de la Salud Ocupacional (Universidad CES, Medellín) y Gerencia de Proyectos (Universidad EAFIT, Medellín).

Con más de 30 años de experiencia en los sectores de la salud y de la seguridad social, he ocupado cargos en empresas como IBM, Munich Re y, en Colombia, en ARL SURA, ARL Positiva, y el Ministerio del Trabajo, entre otros.

En los últimos 13 años he contribuido en IBM y ahora en Merative (antes denominada IBM Watson Health), con responsabilidades internacionales en las áreas de estrategia y liderazgo de opinión en tecnología, incluida la inteligencia artificial. He acumulado experiencia en el diseño de políticas sociales y de salud pública, incluso para organismos de seguridad social.

Actualmente, soy profesor universitario en la Universidad CES de Medellín, del Centro Público de Formación Continua de la Ciudad de Múnich, Alemania, y del Centro de Entrenamiento de la OIT de Naciones Unidas. He colaborado con varias otras universidades de Colombia, así como con instituciones como la Universidad de Ciencias Aplicadas de Rosenheim en sus talleres de creatividad. Participo regularmente en congresos internacionales.

www.linkedin.com/in/hectorupegui

1000

Mi objetivo personal es capacitar a 1000 personas en los próximos dos años.

Hasta ahora* he acompañado en este camino a 762 personas!!

Muchas gracias

☺

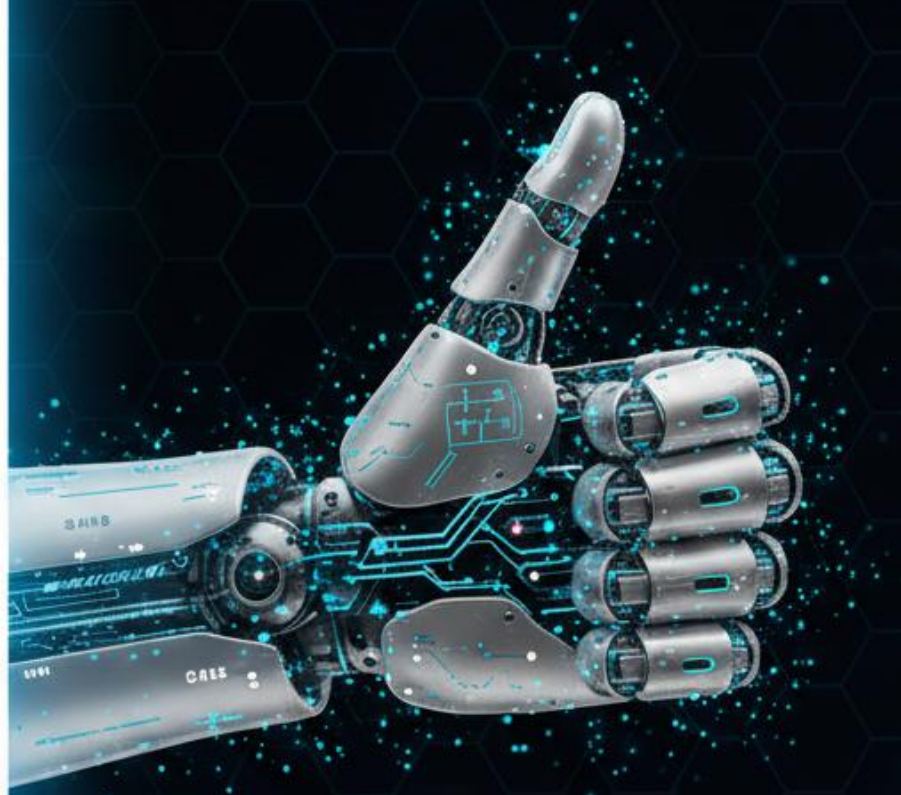
www.linkedin.com/in/hectorupegui

*16 de Julio de 2026



Creado con KI-Gemini

El mundo de la inteligencia artificial avanza a una velocidad impresionante; lo que hoy es válido, mañana puede quedar desactualizado. Preparé estos contenidos con mi mejor esfuerzo, pero seguro que algo se me escapó. Por eso, la idea es ver este curso como un camino en constante movimiento, donde siempre hay algo nuevo por descubrir.



Cualquier grabación de esta actividad en línea sin autorización previa está estrictamente prohibida. Además, los materiales del curso están destinados exclusivamente al uso personal dentro del marco de este curso y no pueden ser transferidos a terceros ni utilizados fuera de este contexto.

Creado con KI-Gemini

Sesión 1

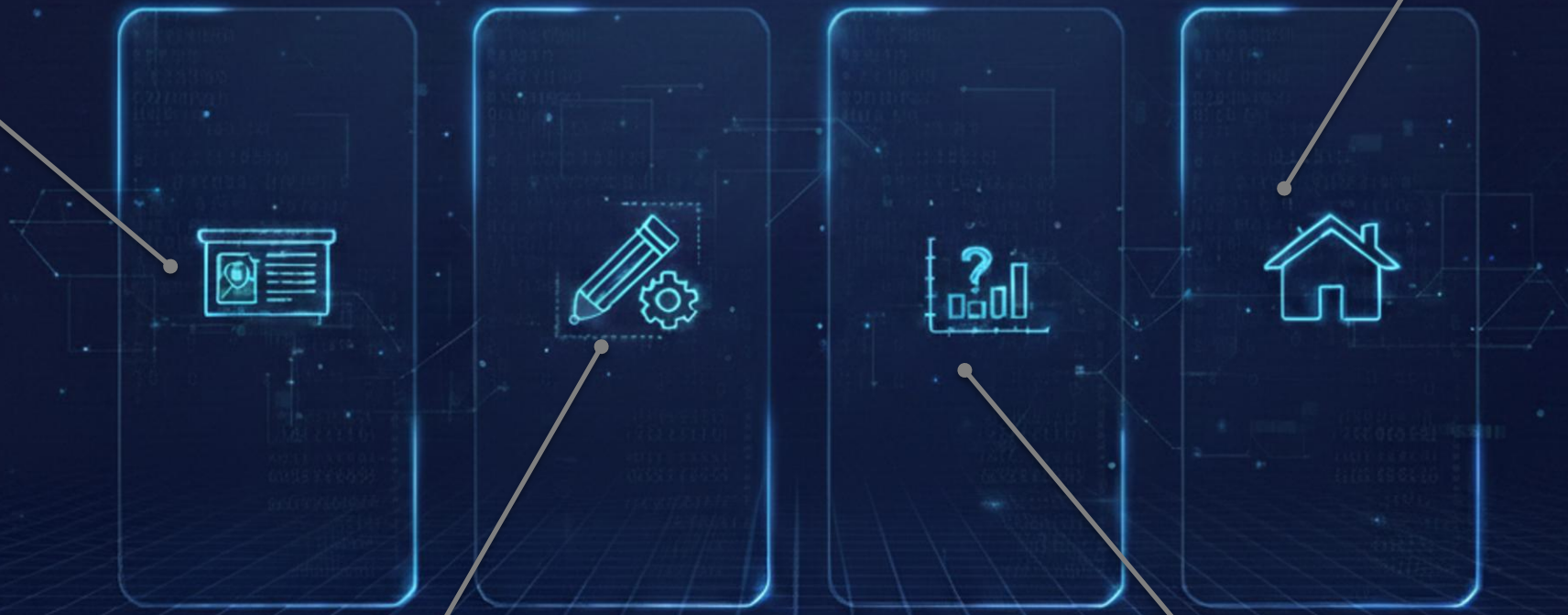


Creado con KI-Gemini

Elementos del curso

Presentación de PowerPoint

Ejercicios voluntarios



Ejercicios dentro del curso

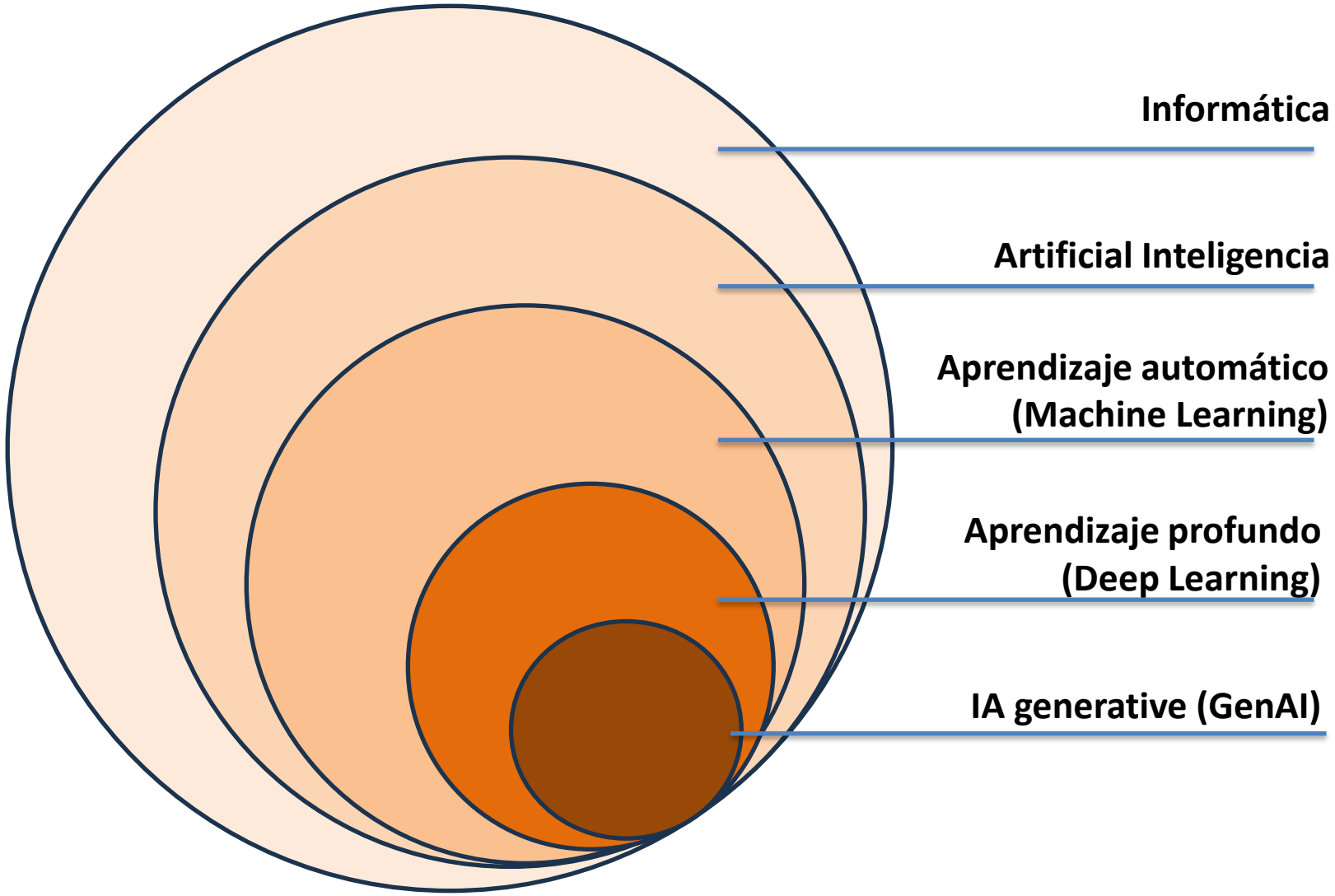
Encuestas dentro del curso

Creado con KI-Gemini

Categoría	Tema / Objetivo de aprendizaje	Descripción
1. Fundamentos	¿Qué es IA?	Introducción al software, terminología y panorama competitivo.
2. Interfaz de usuario	Comprender las área de trabajo	Orientación en el diseño: menús, configuraciones y funciones de la plataforma.
	Gestión del chat	Crear, renombrar, buscar y recuperar chats antiguos.
3. Interacción y prompts	¿Qué es un prompt?	Definición de la instrucción como medio de comunicación con la IA. Memoria como concepto. Lo que no se debe compartir en el chat
	Copiar y pegar de prompts	Uso eficiente mediante la copia y pegado de fragmentos de texto preparados.
	Estilo y tonalidad	Adaptación de las respuestas (por ejemplo, objetiva, creativa, profesional o humorística).
	Prompts multimodales	Texto → Texto: creación de textos. Texto → Imagen: generación de imágenes (DALL-E).

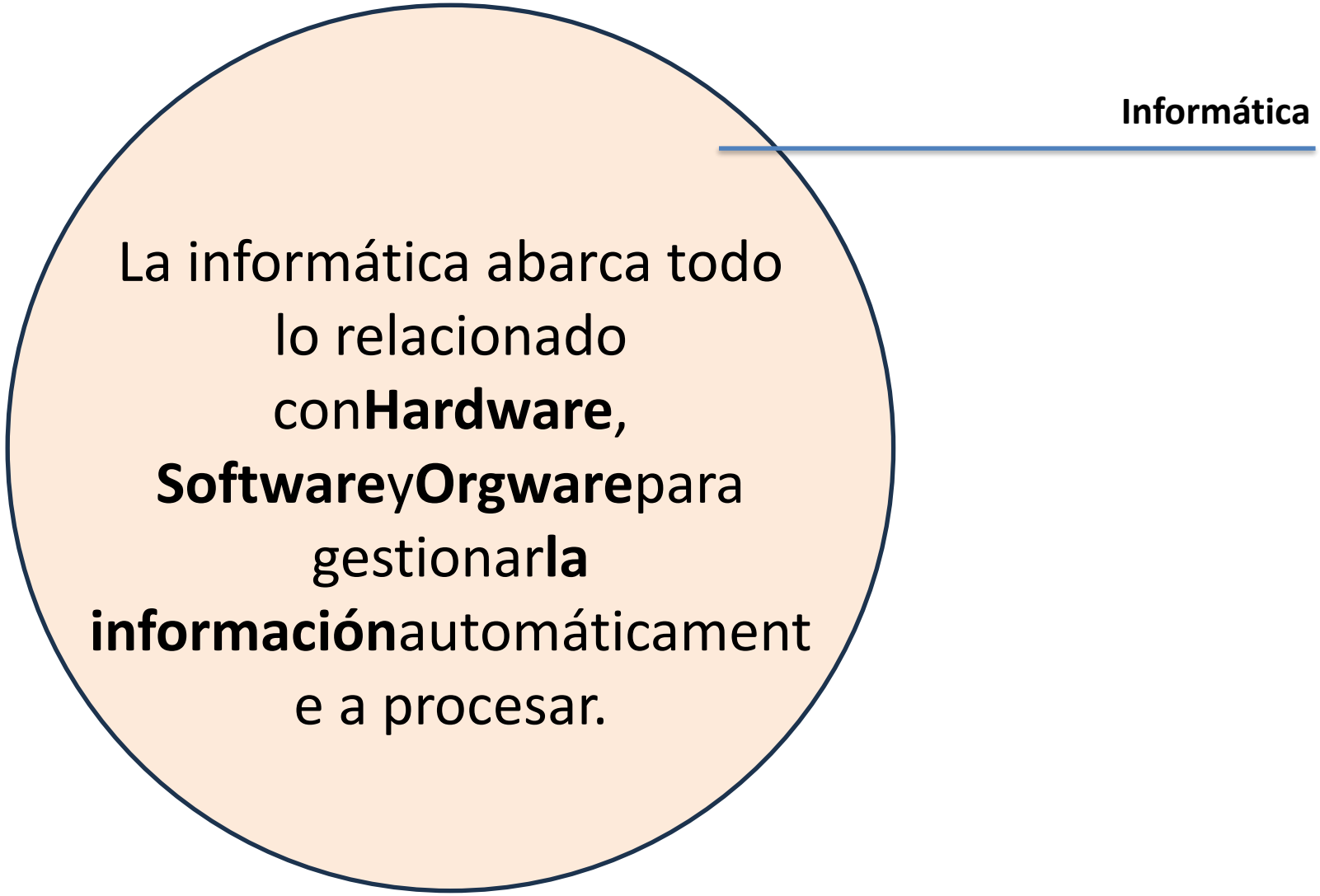
QUÉ ES IA

Contexto



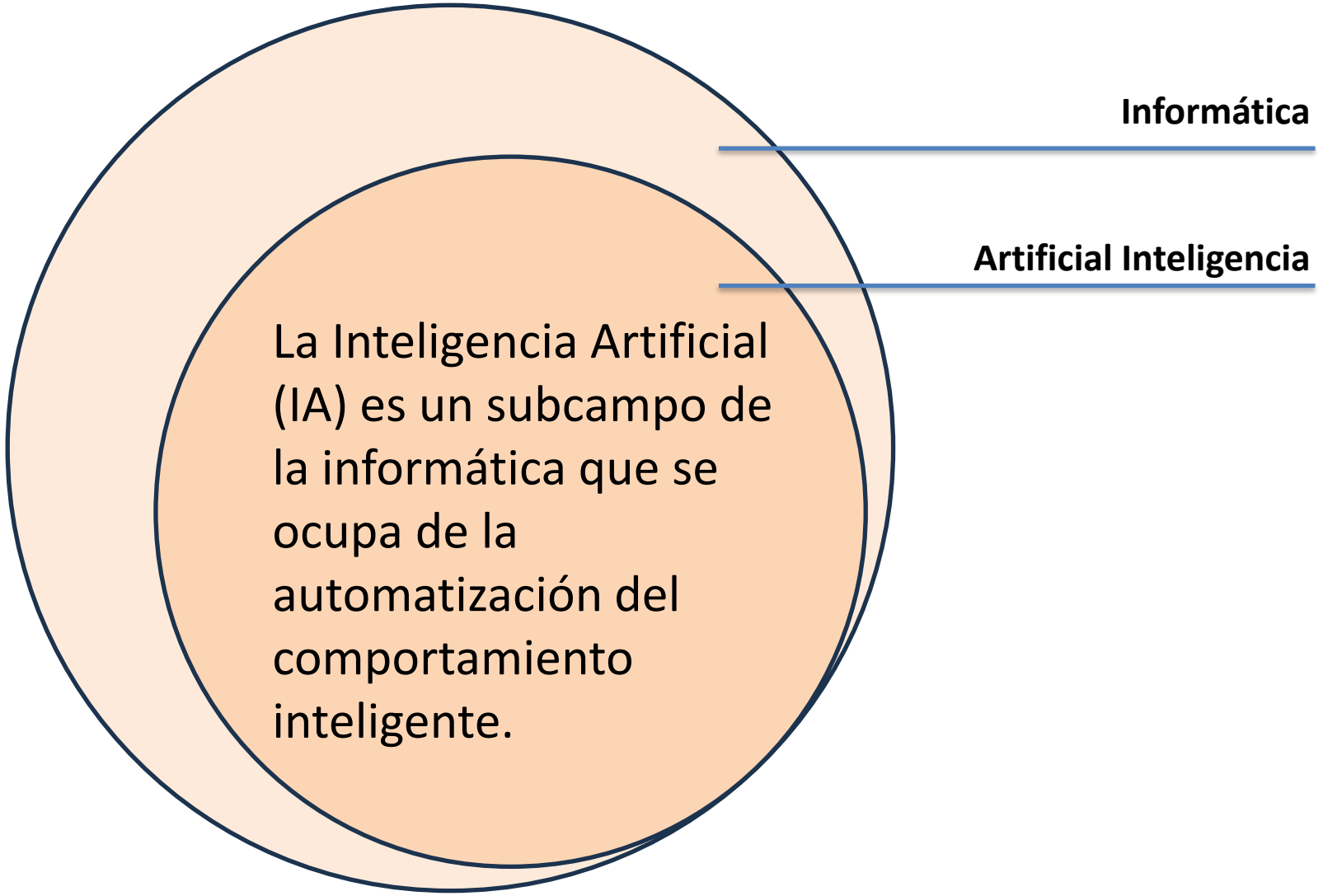
QUÉ ES IA

Contexto



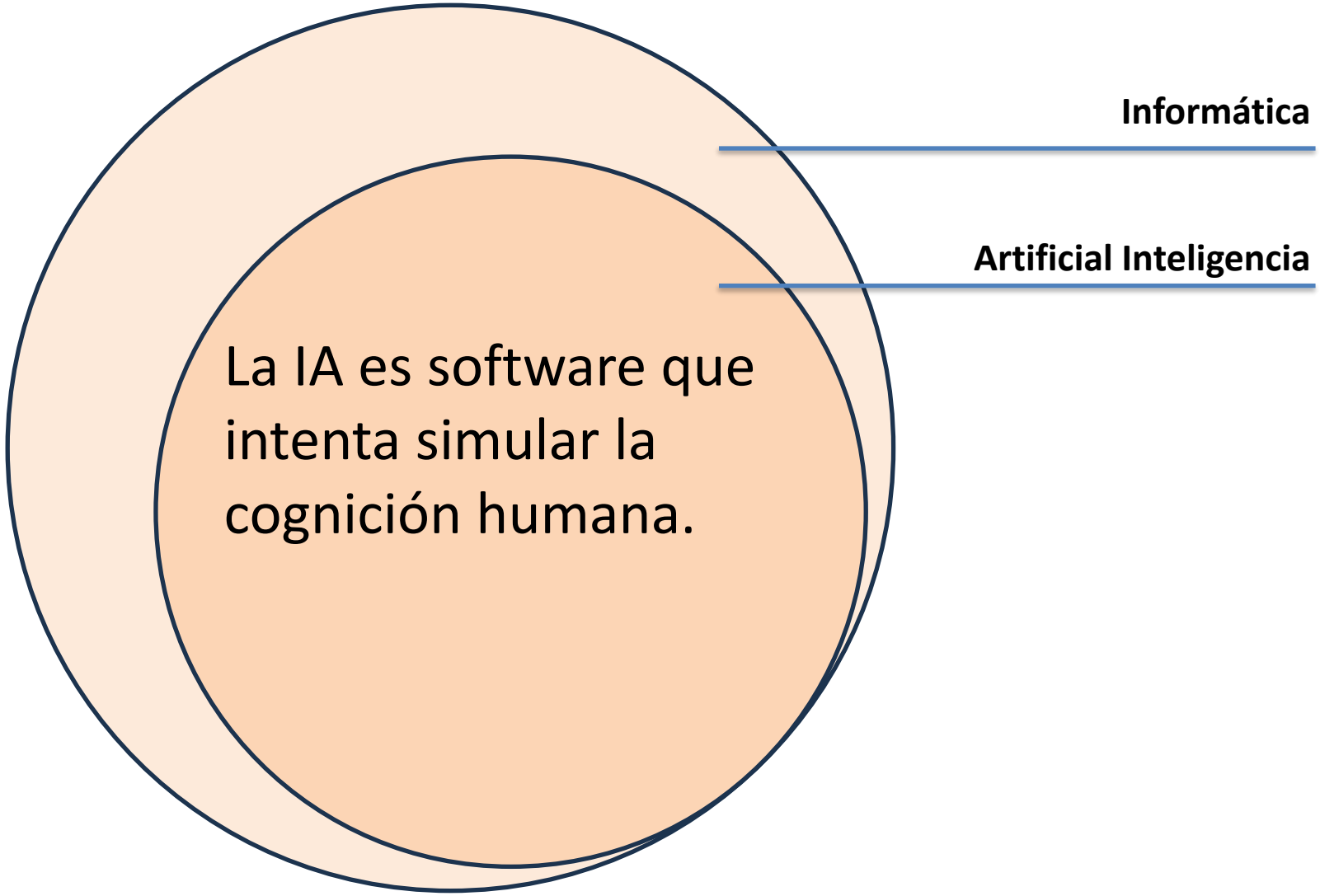
QUÉ ES IA

Contexto



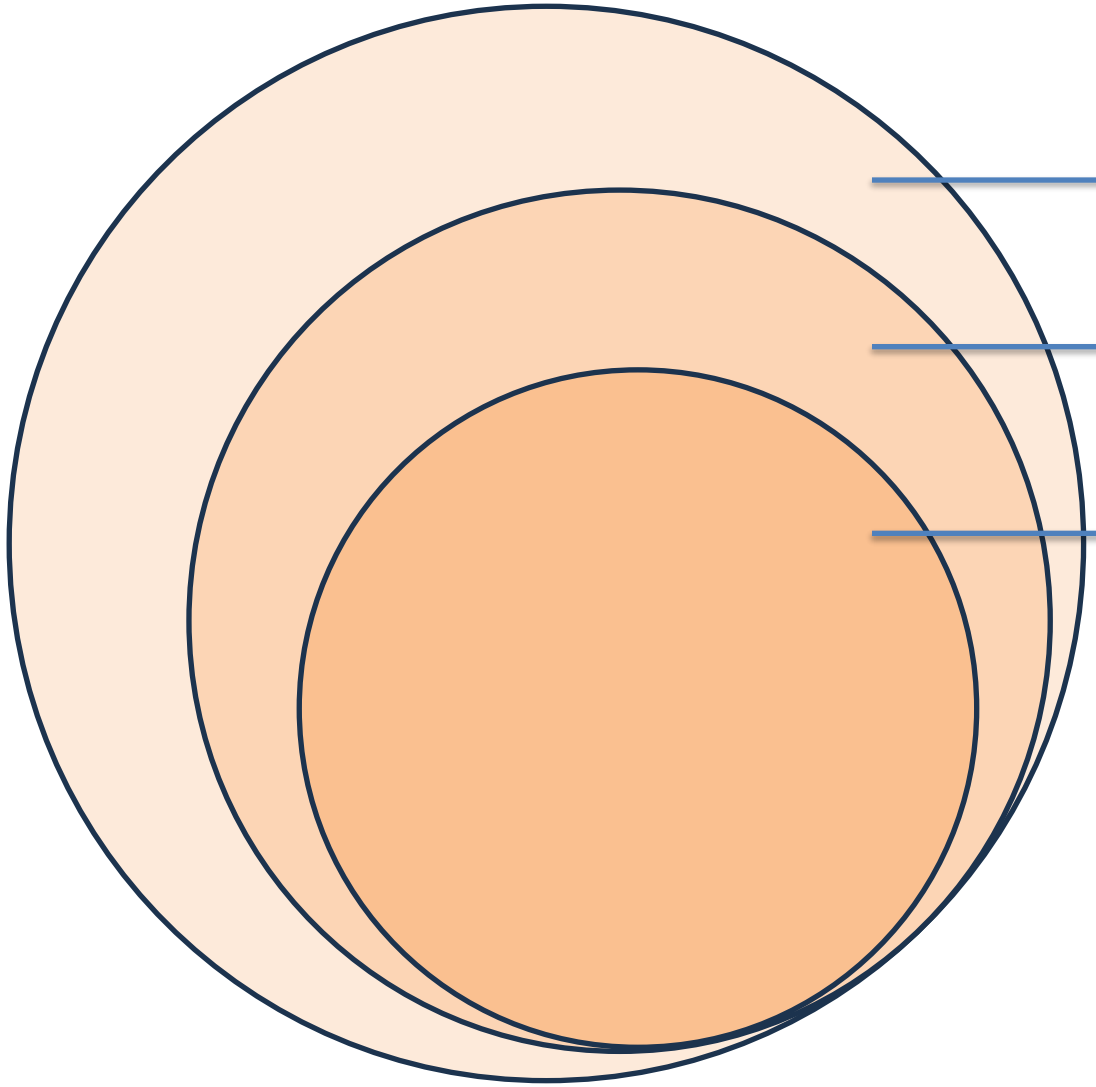
QUÉ ES IA

Contexto



QUÉ ES IA

Contexto



ML es un subárea de la IA. En el ML, el ordenador aprende de ejemplos y reconoce reglas por sí mismo.

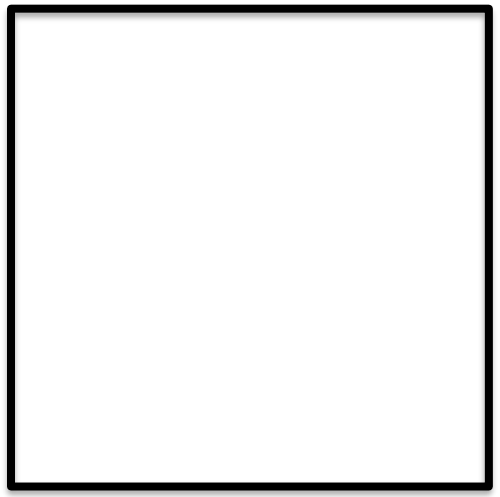
QUÉ ES IA

Machine Learning

Este es un Tiriwillyis CESopudus



Y.. Este? Es este un Tiriwillyis CESopudus?



QUÉ ES IA

Machine Learning

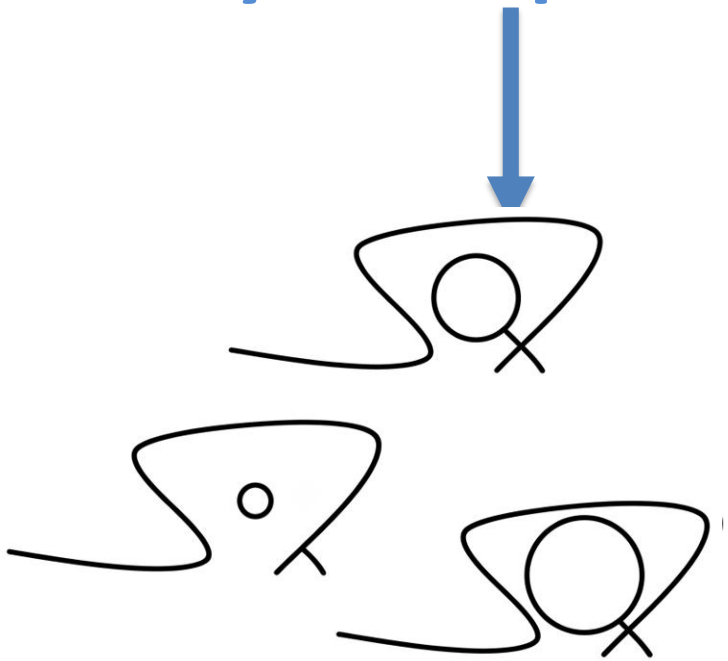
Aquí más Tiriwillys CESopudus



EVOLUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Machine Learning

Este es un Tiriwillys CESopudus



Y.. Este? Es este un Tiriwillys CESopudus?



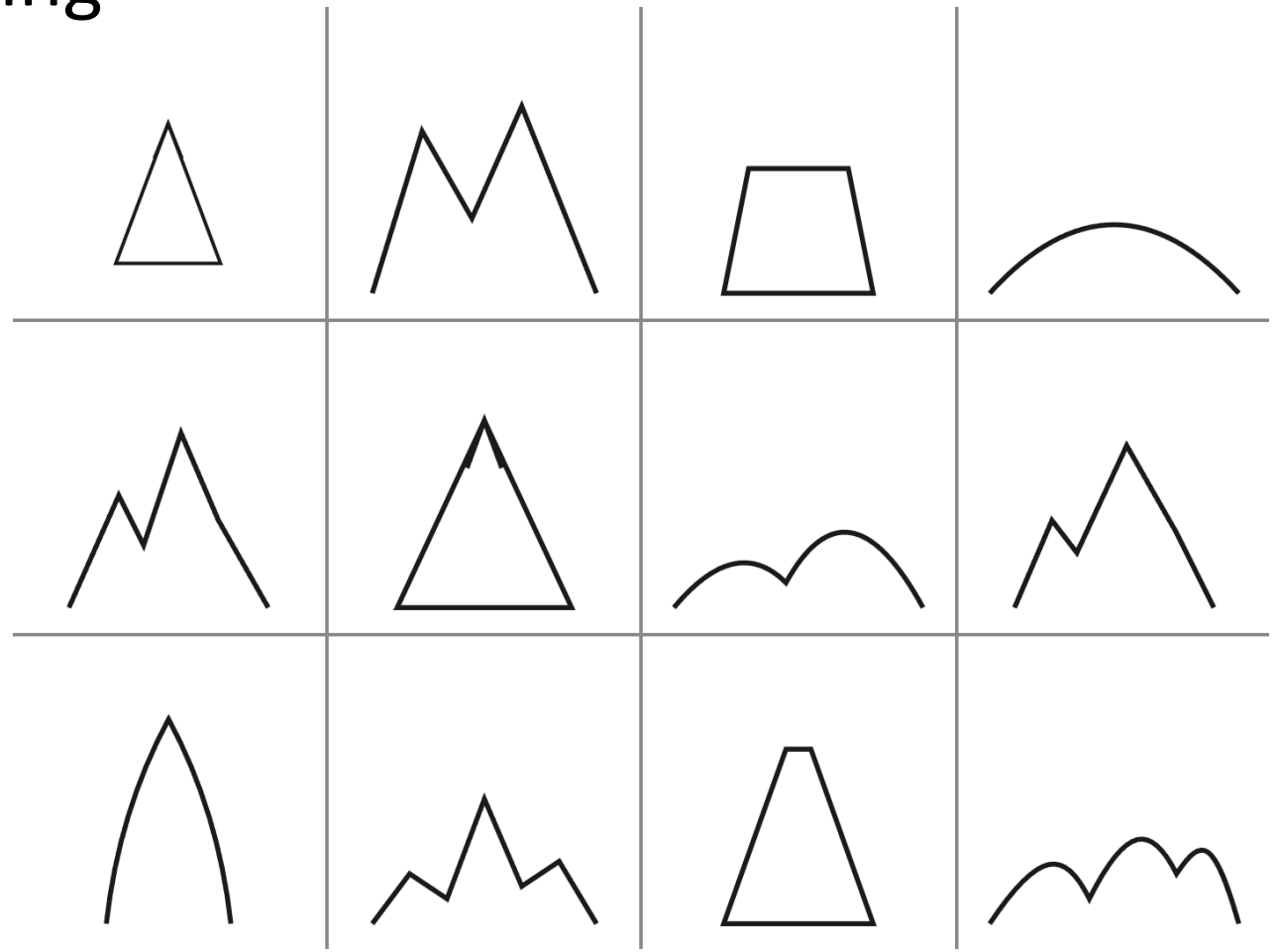
EVOLUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Machine Learning

Por supuesto que nos ayudaría bastante tener muchas muestras de Tiriwillys Cesopodus

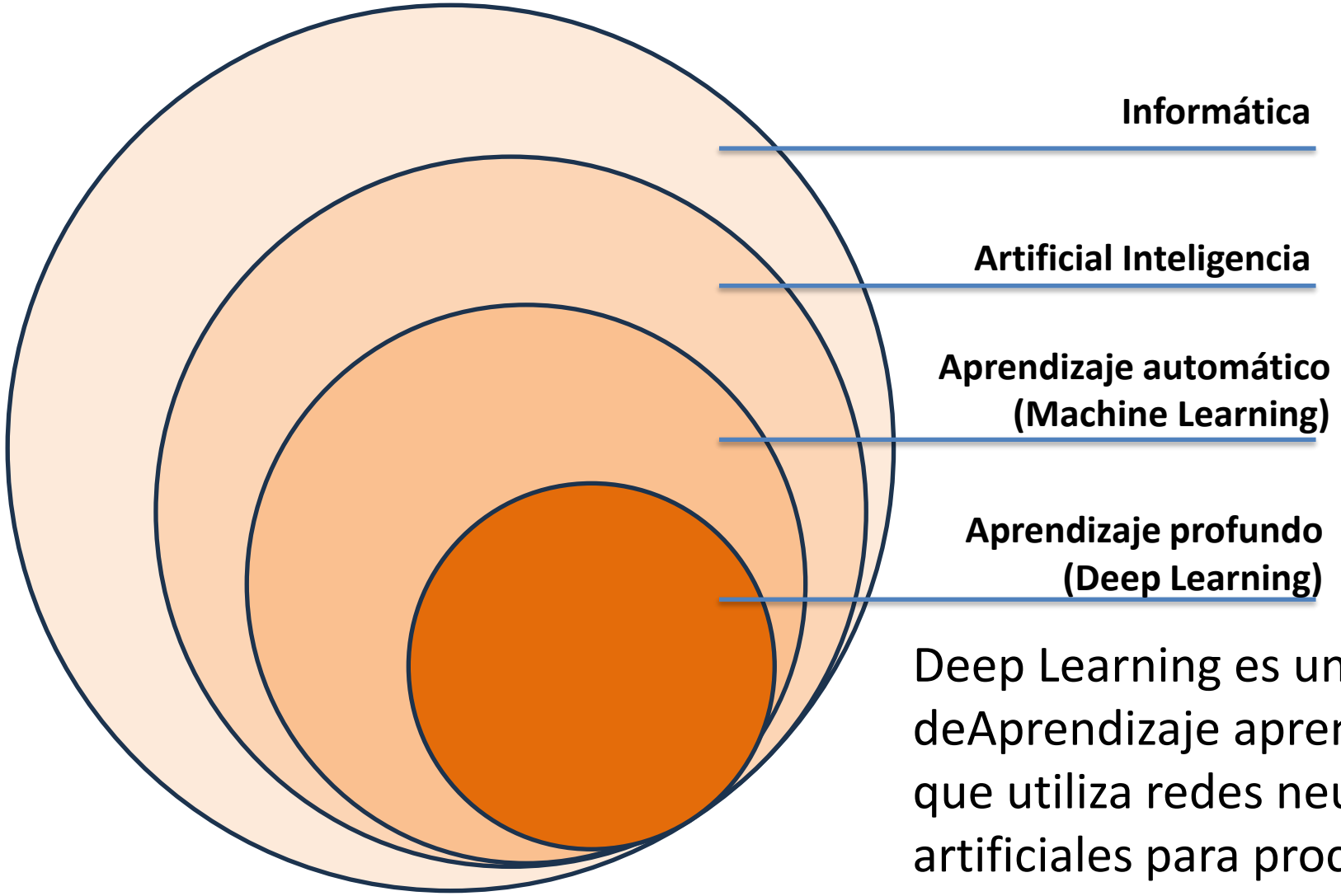
EVOLUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Machine Learning



EVOLUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

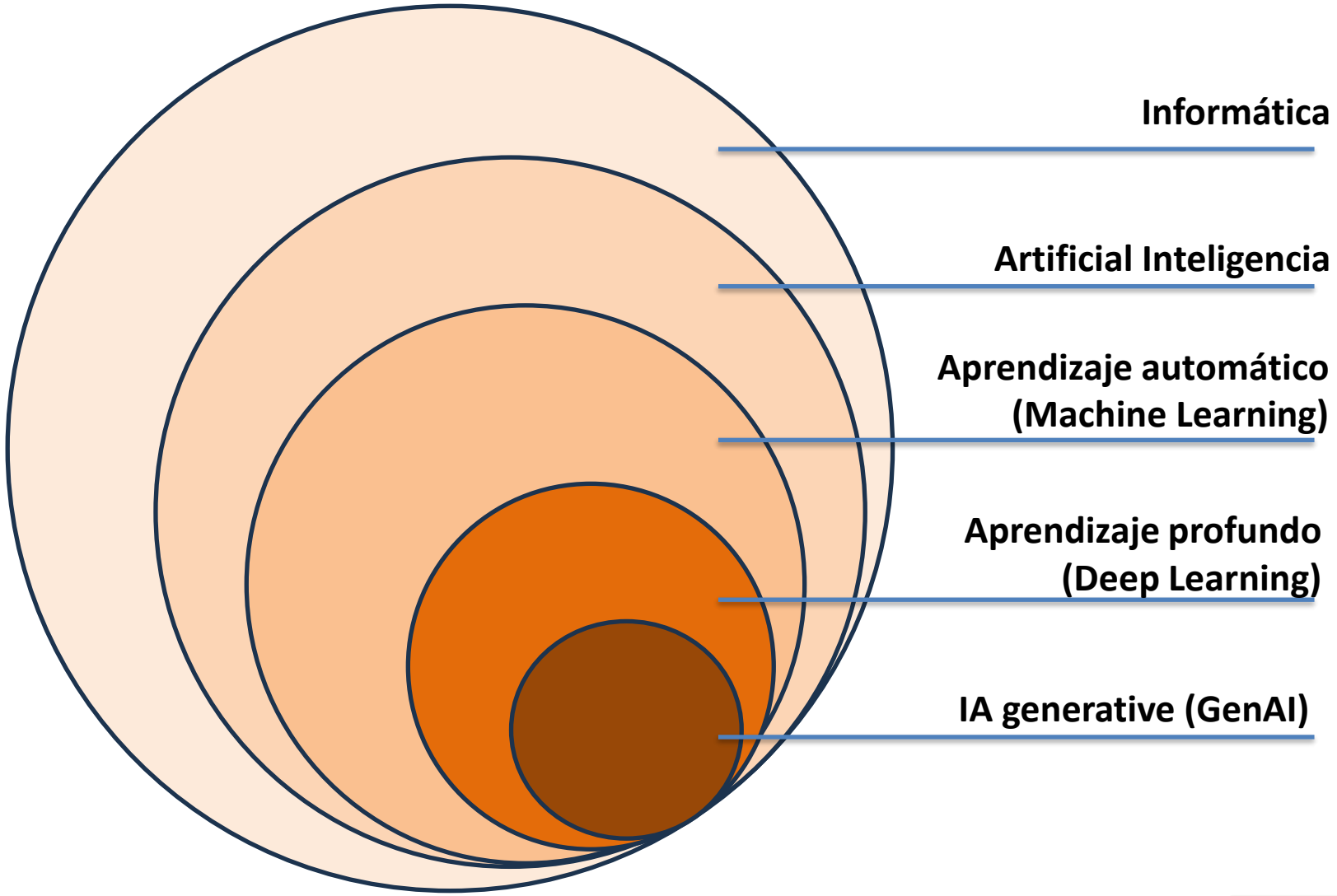
Contexto



Deep Learning es una forma deAprendizaje aprendizaje, que utiliza redes neuronales artificiales para procesar patrones de datos muy complejos

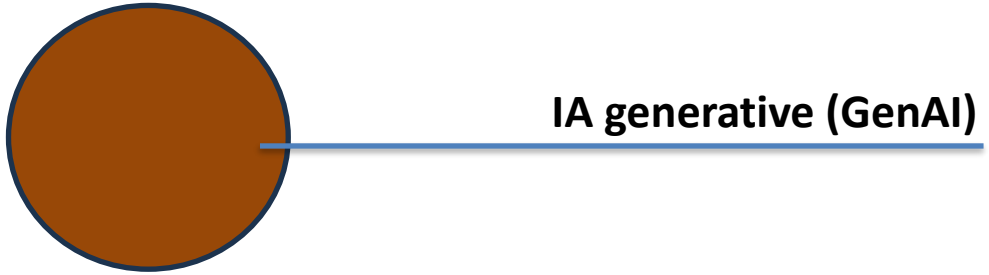
EVOLUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Contexto

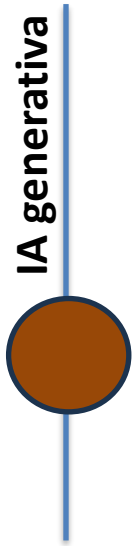


EVOLUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

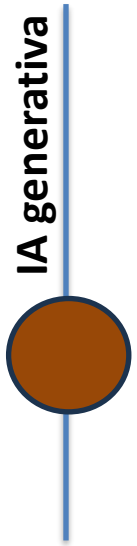
Contexto



EVOLUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO



EVOLUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO



GenAI es una forma de aprendizaje profundo, que utiliza redes neuronales no solo para reconocer patrones, sino también para generar contenidos completamente nuevos como textos, imágenes, audio o código basándose en estos patrones.

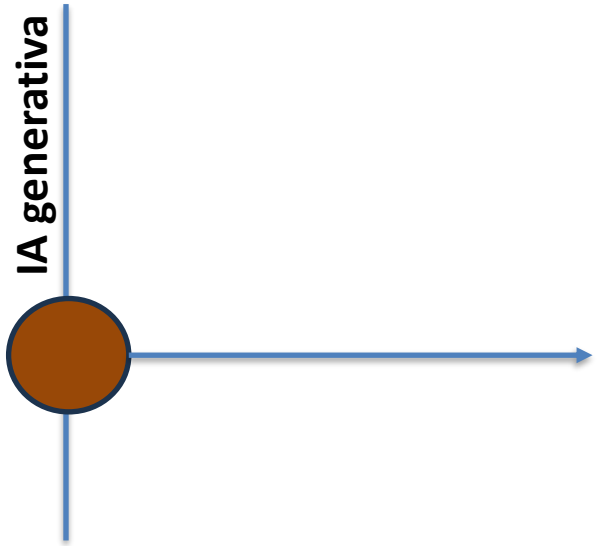
EVOLUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

IA generativa

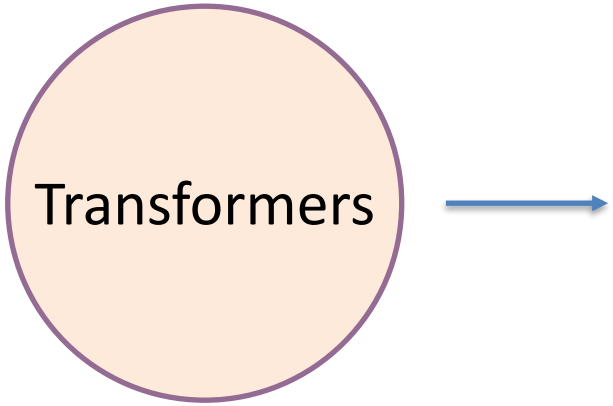
GenAI se basa en Transformers

Un Transformer es una arquitectura de inteligencia artificial que permite a un modelo recibir texto (entrada), comprender el contexto y las relaciones entre las palabras (procesamiento) y generar una respuesta o texto nuevo (salida).

EVOLUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO



El primer transformador fue desarrollado en 2017 por Google. (Vaswani et al.)

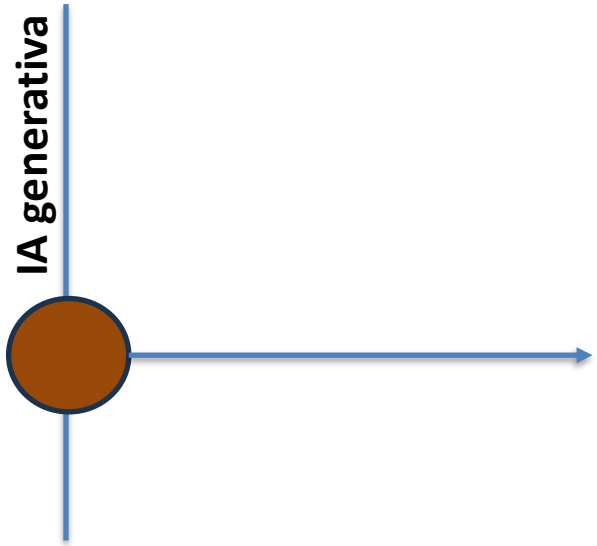


Hoy en día existen diversos modelos de Transformer

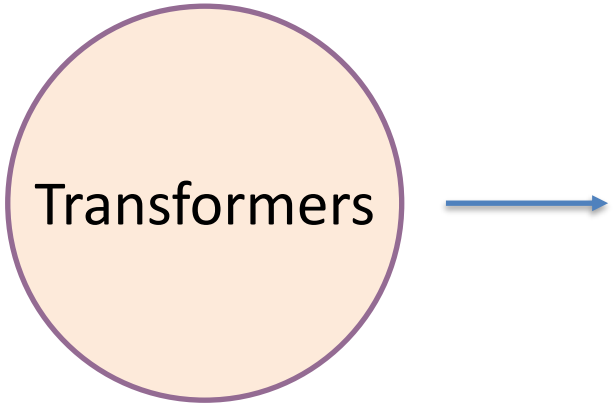
Firma	Modelo Transformer	País
Mistral AI	Mistral	Francia
OpenAI	GPT	EE. UU.
Google	Gemini	EE. UU.
Microsoft	Copilot	EE. UU.
Anthropic	Claude	EE. UU.
Meta	Llama	EE. UU.
xAI(X)	Grok	EE. UU.
DeepSeek	DeepSeek	China
SarvamAI	Sarvam	India

EXPLICACIÓN

EVOLUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO



El primer transformador fue desarrollado en 2017 por Google. (Vaswani et al.)



Hoy en día existen diversos modelos de Transformer

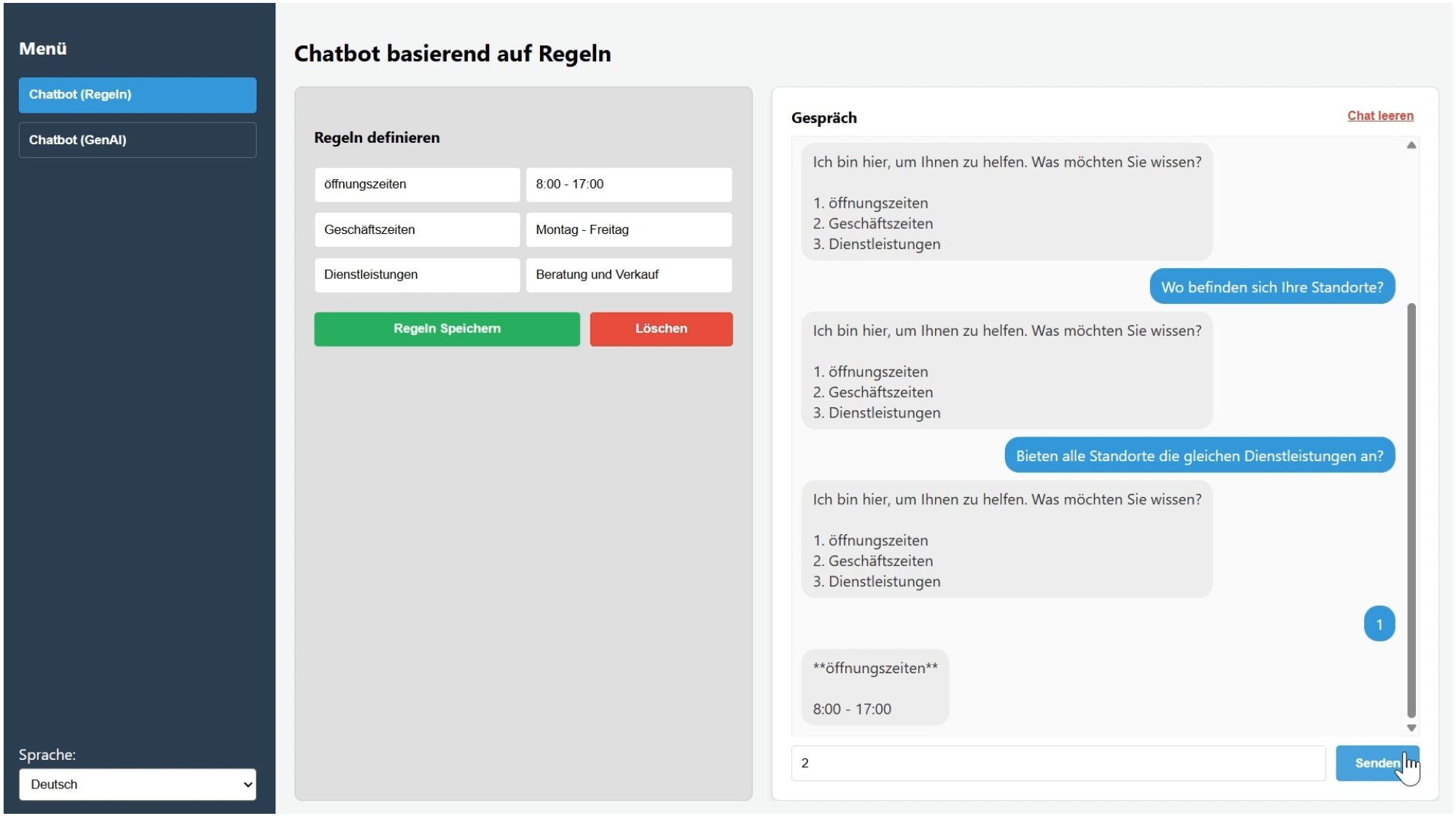
Firma	Transformer-Modell	Land
Mistral AI	Mistral	Frankreich
OpenAI	GPT	USA
Google	Gemini	USA
Microsoft	Copilot	USA
Anthropic	Claude	USA
Meta	Llama	USA
xAI (X)	Grok	USA
DeepSeek	DeepSeek	China
Sarvam AI	Sarvam	India

EXPLORAR

Google (Gemini)	Mistral AI	Microsoft (Copilot)	OpenAI (ChatGPT)	Anthropic (Claude)
Gemini 3 Flash (Gratis)	**Mistral Small 3** (Gratis)	**Copilot Chat** (Gratis)	**GPT-5.2 Instant** (Gratis)	**Claude 4.6 Haiku** (Gratis)
Gemini 3.1 Pro (Bezahlt)	**Mistral Large 3** (Bezahlt)	**Copilot Pro** (Bezahlt)	**GPT-5.2** (Bezahlt/Plus)	**Claude 4.6 Sonnet** (Bezahlt/Pro)
Gemini 3.1 Ultra (Bezahlt)	**Magistral Medium** (Bezahlt)	**Copilot Business** (Bezahlt)	**GPT-5.3-Codex** (Bezahlt/Pro)	**Claude 4.6 Opus** (Bezahlt/Max)
Gemma 3 (Open Source)	**Voxtral 2** (Audio/Open)	**Copilot Enterprise** (Bezahlt)	**o3 Reasoning** (Bezahlt)	**Claude Cowork** (Bezahlt)

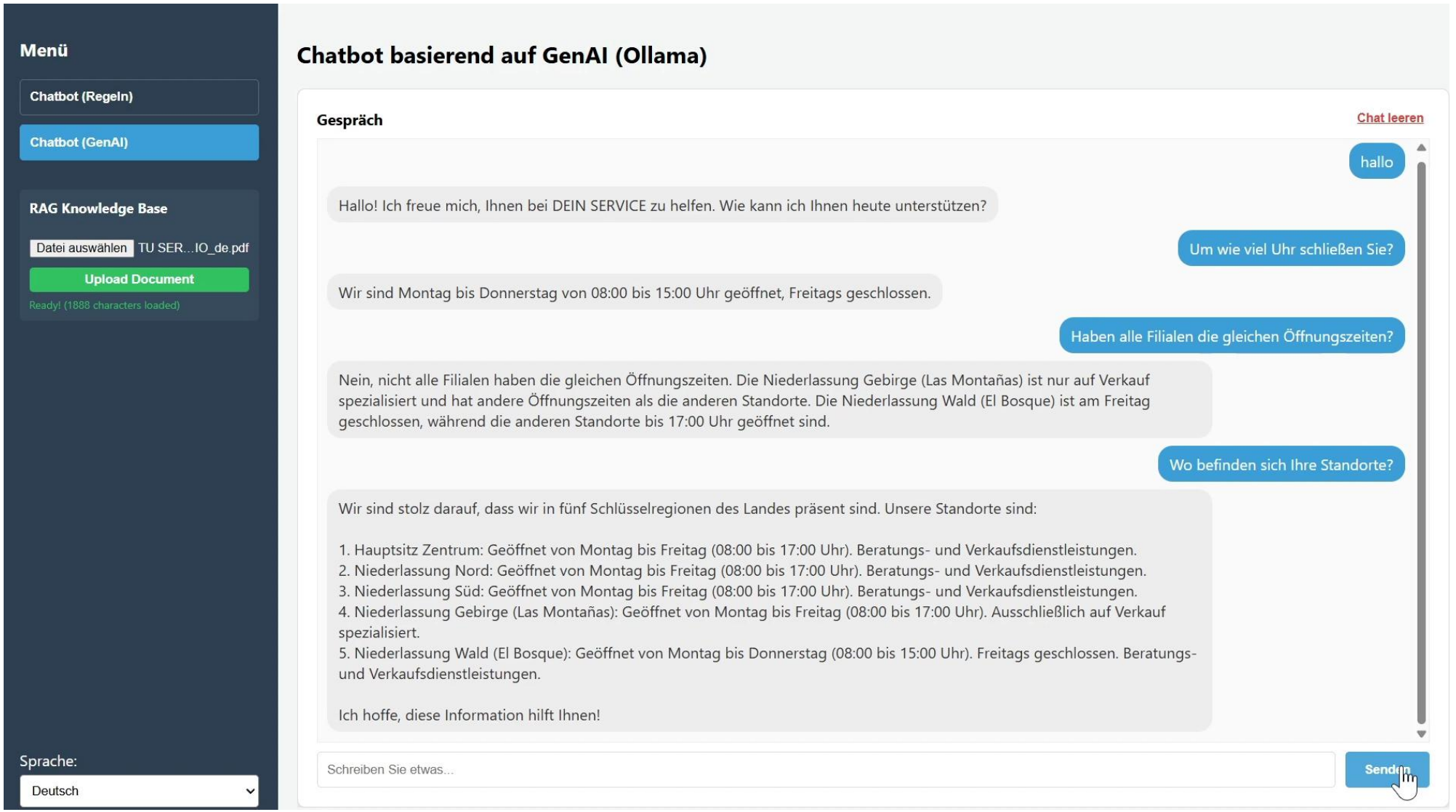
Diferenciación entre software basado en reglas e IA generativa (GenAI).

Aquí hay un chatbot basado en reglas



Diferenciación entre software basado en reglas e IA generativa (GenAI).

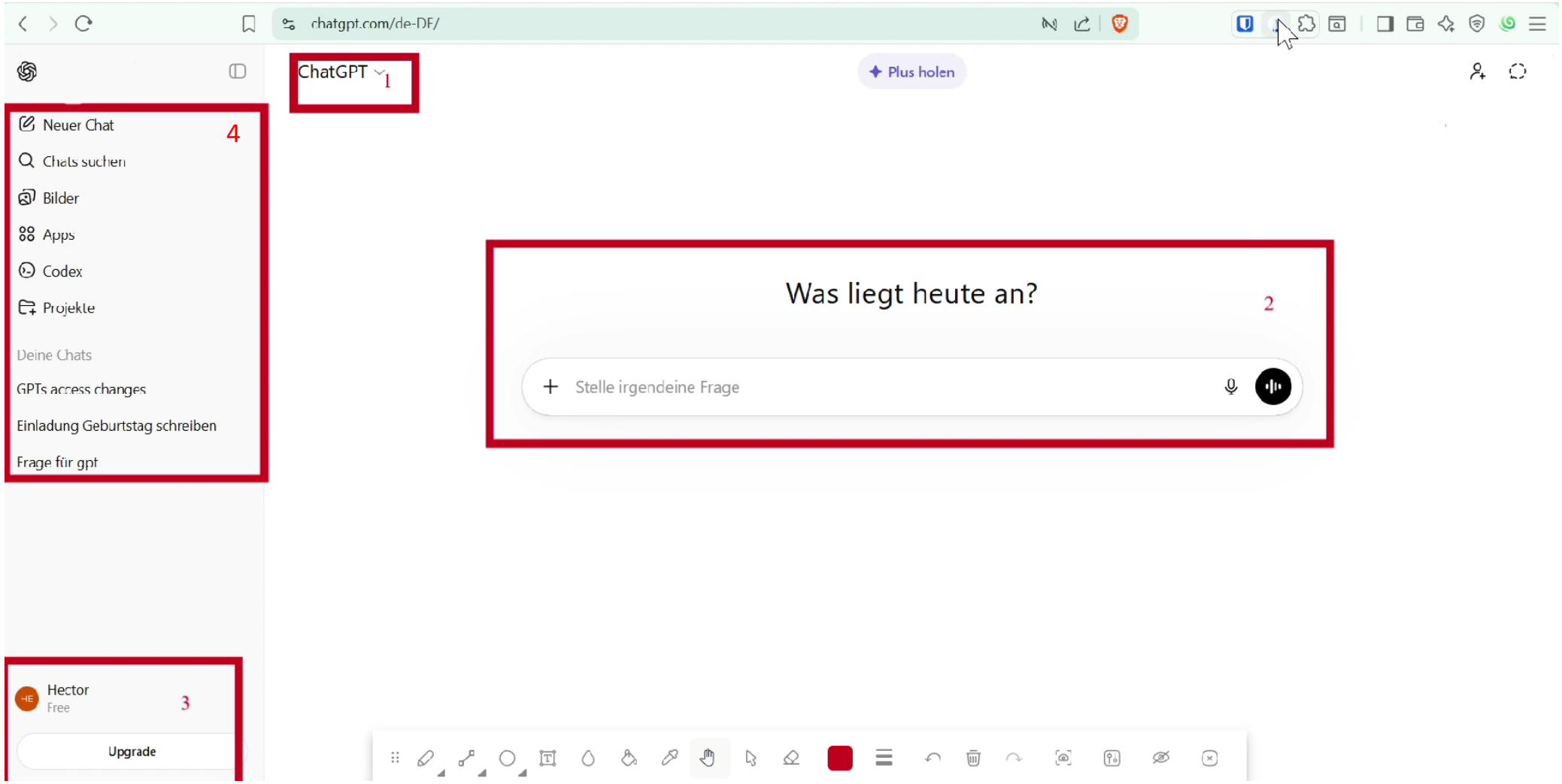
Aquí hay un chatbot basado en Gen-IA



Categoría	Tema / Objetivo de aprendizaje	Descripción
1. Fundamentos	¿Qué es ChatGPT?	Introducción al software, terminología y panorama competitivo.
2. Interfaz de usuario	Comprender el área de trabajo	Orientación en el diseño: menús, configuraciones y funciones de la plataforma.
	Gestión del chat	Crear, renombrar, buscar y recuperar chats antiguos.
3. Interacción y prompts	¿Qué es un prompt?	Definición de la instrucción como medio de comunicación con la IA. Memoriacomo concepto,Lo que no se debe compartir en el chat
	Copiar y pegar de prompts	Uso eficiente mediante la copia y pegado de fragmentos de texto preparados.
	Estilo y tonalidad	Adaptación de las respuestas (por ejemplo, objetiva, creativa, profesional o humorística).
	Prompts multimodales	Texto → Texto: creación de textos. Texto → Imagen: generación de imágenes (DALL-E).

Todos los chatbots de modelos de Transformer – como ChatGPT, Mistral, Gemini, Claude, etc. – cuentan con cuatro elementos en su interfaz de usuario (UI):

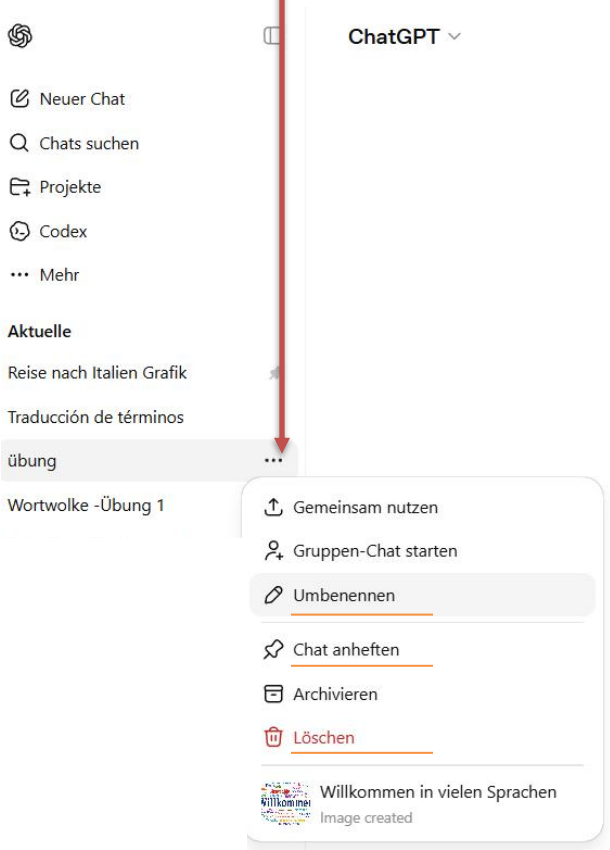
1. la marca (Brand),
2. el campo para la entrada del prompt,
3. el estado de inicio de sesión (conectado sí o no)
4. así como herramientas adicionales que se incluyen en una barra lateral.



Ejercicio

Crea una nube de palabras multilingüe para la palabra „Willkommen"

El nombre del chat puede cambiarse.
El chat se puede fijar.
El chat se puede eliminar.
En el chat se puede buscar por términos.





Categoría	Tema / Objetivo de aprendizaje	Descripción
1. Fundamentos	¿Qué es ChatGPT?	Introducción al software, terminología y panorama competitivo.
2. Interfaz de usuario	Comprender el área de trabajo	Orientación en el diseño: menús, configuraciones y funciones de la plataforma.
	Gestión del chat	Crear, renombrar, buscar y recuperar chats antiguos.
3. Interacción y prompts	¿Qué es un prompt?	Definición de la instrucción como medio de comunicación con la IA. Memoriacomo concepto,Lo que no se debe compartir en el chat
	Copiar y pegar de prompts	Uso eficiente mediante la copia y pegado de fragmentos de texto preparados.
	Estilo y tonalidad	Adaptación de las respuestas (por ejemplo, objetiva, creativa, profesional o humorística).
	Prompts multimodales	Texto → Texto: creación de textos. Texto → Imagen: generación de imágenes (DALL-E).

¿Qué es un prompt?

Un**Prompt**es la entrada o la orden que se da a una Inteligencia Artificial (IA) para obtener una respuesta o un resultado.

- **La interfaz:** Dado que una IA no piensa por sí misma, necesita un texto, una imagen o una pregunta como punto de partida. Este punto de partida es el Prompt.

- **La calidad:** Cuanto más preciso y detallado sea el Prompt, mejor y más útil será el resultado de la IA. A esta arte de escribir tales órdenes también se le llama **Prompt Engineering**.

- **La analogía:** Imagina que la IA es un becario extremadamente culto. Si dices "Escribe algo", no sabe qué hacer. Si dices "Escribe un resumen sobre la Revolución Francesa para estudiantes de 10 años", eso es un buen Prompt.

Para crear una nueva línea:

Tecla Mayús + Enter



Texto → Texto

Creación de texto: a partir de una entrada de texto

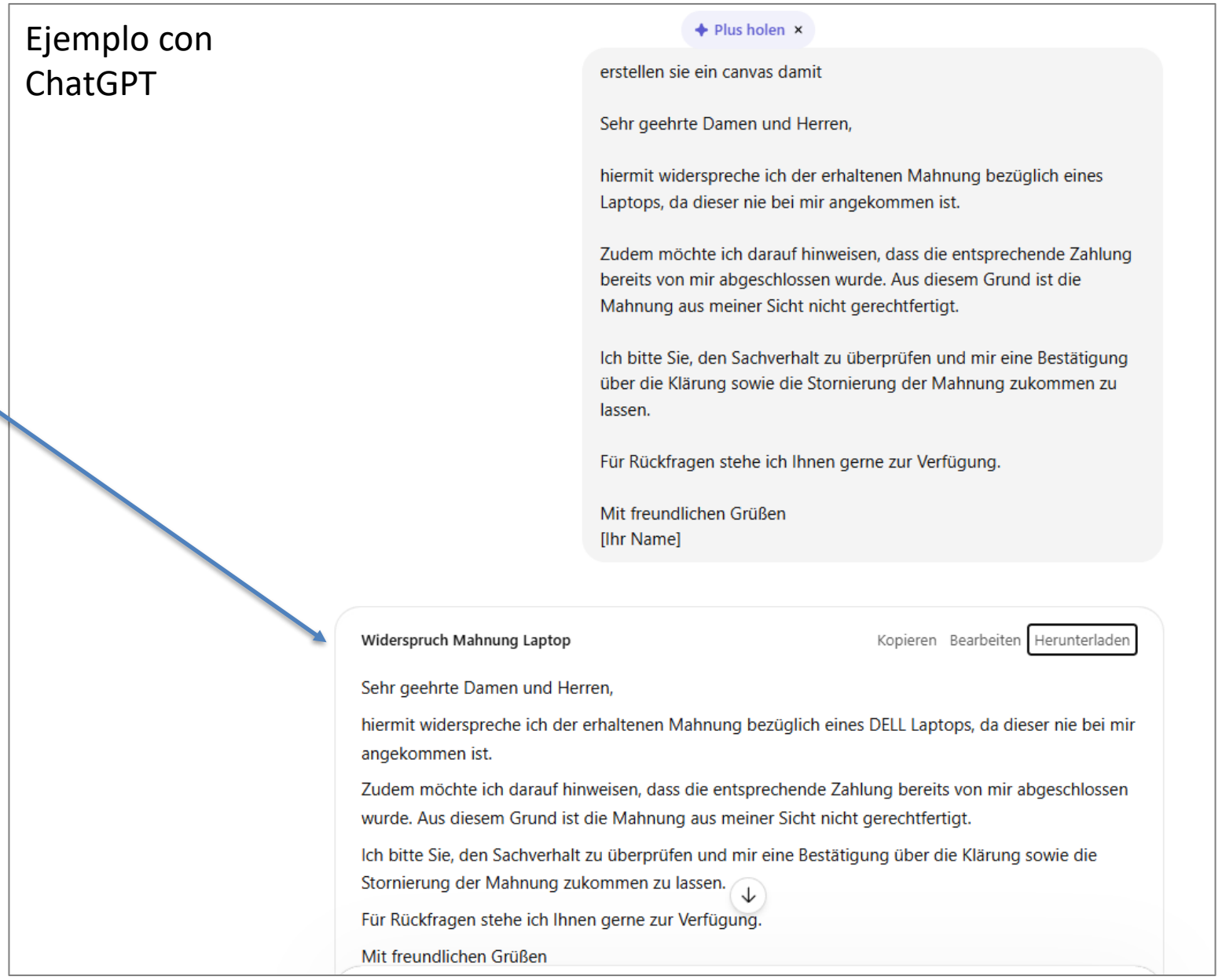
- Correos electrónicos,historias, pitches
- Informes, Resúmenes, Traducciones
- Corrección de textos(Gramática/Estilo)
- Preguntas y respuestas,
- Motor de búsqueda

Categoría	Tema / Objetivo de aprendizaje	Descripción
1. Fundamentos	¿Qué es ChatGPT?	Introducción al software, terminología y panorama competitivo.
2. Interfaz de usuario	Comprender el área de trabajo	Orientación en el diseño: menús, configuraciones y funciones de la plataforma.
	Gestión del chat	Crear, renombrar, buscar y recuperar chats antiguos.
3. Interacción y prompts	¿Qué es un prompt?	Definición de la instrucción como medio de comunicación con la IA. Memoriacomo concepto,Lo que no se debe compartir en el chat
	Copiar y pegar de prompts	Uso eficiente mediante la copia y pegado de fragmentos de texto preparados.
	Estilo y tonalidad	Adaptación de las respuestas (por ejemplo, objetiva, creativa, profesional o humorística).
	Prompts multimodales	Texto → Texto: creación de textos. Texto → Imagen: generación de imágenes (DALL-E).

¿Qué es "Canvas"?

Canvases una interfaz de usuario desarrollada para superar las limitaciones del "chat lineal". Se puede imaginar como un**ventana separada o una hoja digital de papel**justo al lado del chat – un pequeño editor de texto o área de trabajo en la que se pueden editar contenidos**paralelamente a la conversación**.

Ejemplo con ChatGPT



Ejercicio

Definición de LLM y LMM

LLMsignifica*Modelo de lenguaje grande, a*en alemán:*Gran modelo de lenguaje*. Se trata de un tipo especial de**inteligencia artificial**, que está entrenado para comprender y generar el lenguaje humano.

LMMsignifica*Gran Modelo Multimodal,*en alemán:*Gran modelo multimodal*. Se trata de una forma de**inteligencia artificial**, que no solo puede procesar texto, sino también otros tipos de datos como imágenes, audio o video.

Categoría	Tema / Objetivo de aprendizaje	Descripción
1. Fundamentos	¿Qué es ChatGPT?	Introducción al software, terminología y panorama competitivo.
2. Interfaz de usuario	Comprender el área de trabajo	Orientación en el diseño: menús, configuraciones y funciones de la plataforma.
	Gestión del chat	Crear, renombrar, buscar y recuperar chats antiguos.
3. Interacción y prompts	¿Qué es un prompt?	Definición de la instrucción como medio de comunicación con la IA. Memoriacomo concepto,Lo que no se debe compartir en el chat
	Copiar y pegar de prompts	Uso eficiente mediante la copia y pegado de fragmentos de texto preparados.
	Estilo y tonalidad	Adaptación de las respuestas (por ejemplo, objetiva, creativa, profesional o humorística).
	Prompts multimodales	Texto → Texto: creación de textos. Texto → Imagen: generación de imágenes (DALL-E).

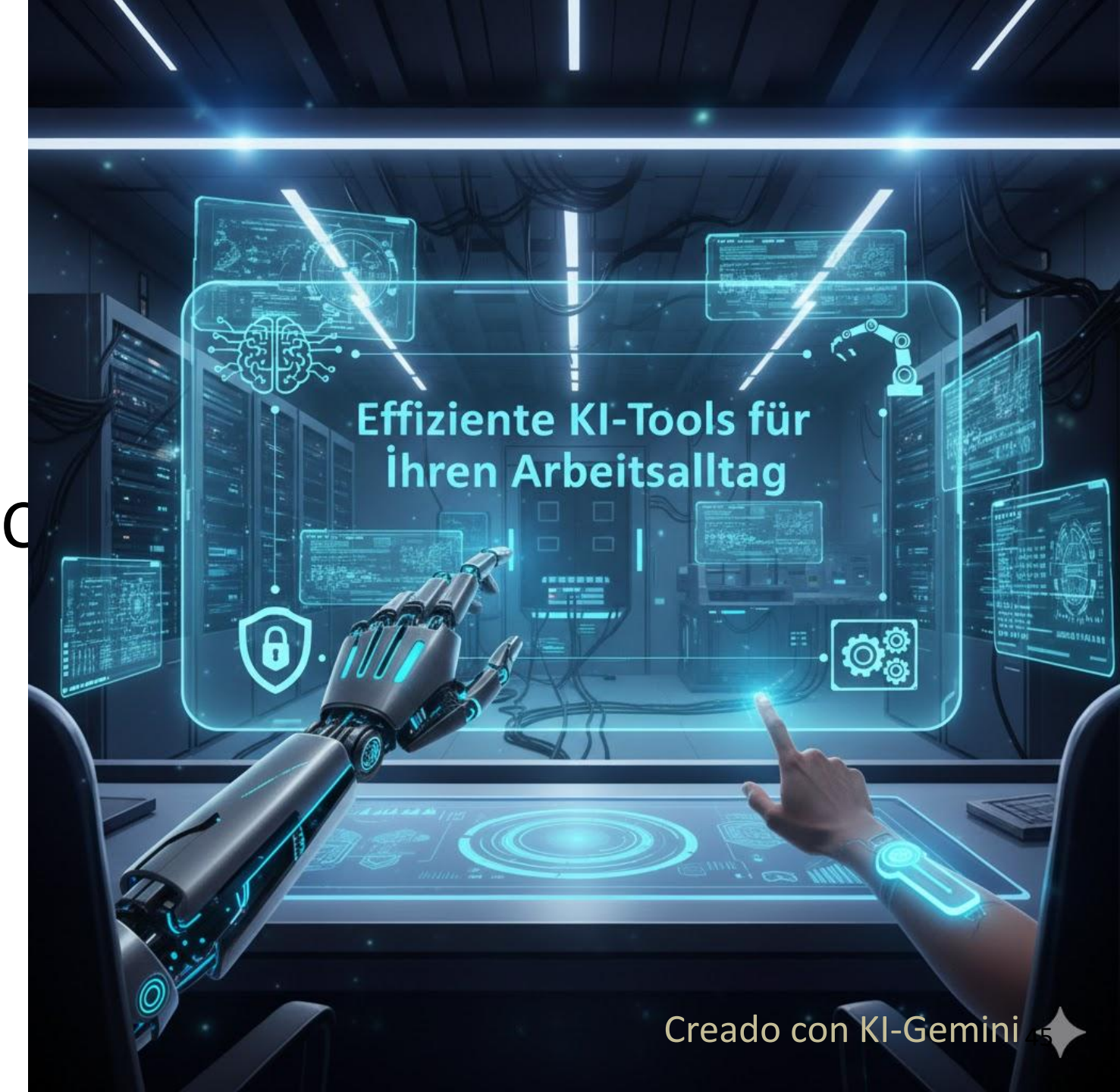
Contenido

Fundamentos y contexto técnico

EVOLUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

DESCRIPCIÓN: LLM & LMM

VALIDACIÓN Y LÍMITES



DESCRIPCIÓN: LLM & LMM

MODELOS DE LENGUAJE GRANDES: LLM

Un LLM es una biblioteca gigante y matemáticamente ordenada de palabras. Esta estructura permite no solo clasificar palabras, sino también agruparlas según conceptos e ideas. De este modo se vinculan entre sí por su significado – basándose en características que el modelo ha aprendido por sí mismo.

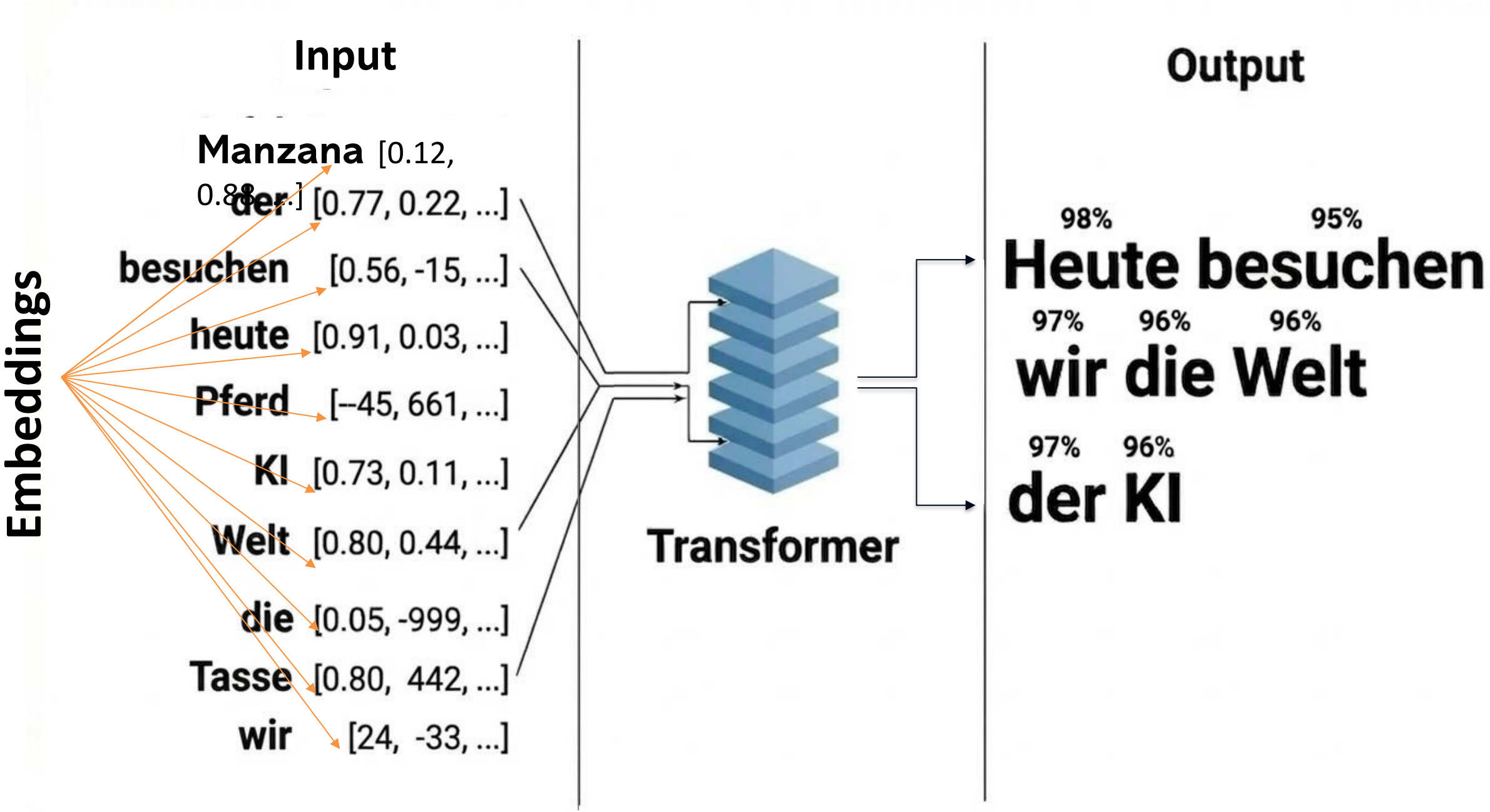
DESCRIPCIÓN: LLM & LMM

MODELOS DE LENGUAJE GRANDES: LLM

Un**LLM (Large Language Model)**es un gran modelo de lenguaje.

Para que los LLM sean útiles para la IA, los datos deben organizarse de una manera especial: como se llama**Embeddings**.

Embeddingsson como coordenadas de las palabras en el universo del lenguaje. Cada palabra tiene una posición única en este espacio de alta dimensión y cuanto más cerca estén dos "palabras" entre sí, más similares serán sus significados.*


Input
Output
Embeddings
Manzana [0.12, 0.88, ...]
der [0.77, 0.22, ...]
besuchen [0.56, -15, ...]
heute [0.91, 0.03, ...]
Pferd [–45, 661, ...]
KI [0.73, 0.11, ...]
Welt [0.80, 0.44, ...]
die [0.05, -999, ...]
Tasse [0.80, 442, ...]
wir [24, -33, ...]
Transformer
98%
95%
Heute besuchen
97%
96%
96%
wir die Welt
97%
96%
der KI

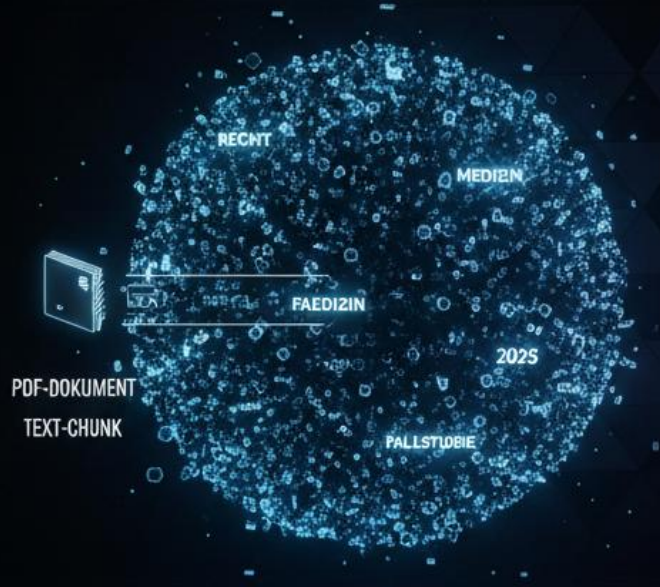
DESCRIPCIÓN: LLM & LMM

MODELOS MULTIMODALES GRANDES: LMM

Un LMM es una biblioteca matemáticamente ordenada de gigantescas proporciones. A diferencia del LLM, aquí también se almacenan videos, imágenes y audios en forma matemática. Estos artefactos matemáticos se organizan con el resto de manera que puedan buscarse igual que las palabras. Esta estructura no solo organiza datos, sino que permite agruparlos por conceptos e ideas y vincularlos según su significado, basándose en características que el modelo ha aprendido por sí mismo.

LLM vs. LMM: DAS EVOLUTION DES VERSTEHENES

LLM: BIBLIOTHEK DER WÖRTER



SPEICHERT UND ORGANISIZET NUR TEXTBASIERE INFORMATIONEN NACH BEDEVTUNG.

LMM: BIBLIOTHEK DER SINNE



VEREINT UND ORGANISIZET TEXT, BILD & AUDIO ALS GLEICHE MATHEMATISICHE ARTEFAKTE.



SUCHE & ANTWORTEN BASIEIEN AUF ÜBERGREVEINNEN KONZEPTEN.

Creado con KI-Gemini

Frontier KI



Creado con KI-Gemini

PREGUNTA:

¿Qué sonEmbeddings en el contexto de la IA?

1. Otro nombre para toda la Inteligencia Artificial.
2. Un software diseñado exclusivamente para crear dibujos digitales.
3. Un artefacto matemático que representa palabras u objetos como secuencias numéricas en un espacio de alta dimensión.

RESPUESTA:

¿Qué sonEmbeddingsen el contexto de la IA?

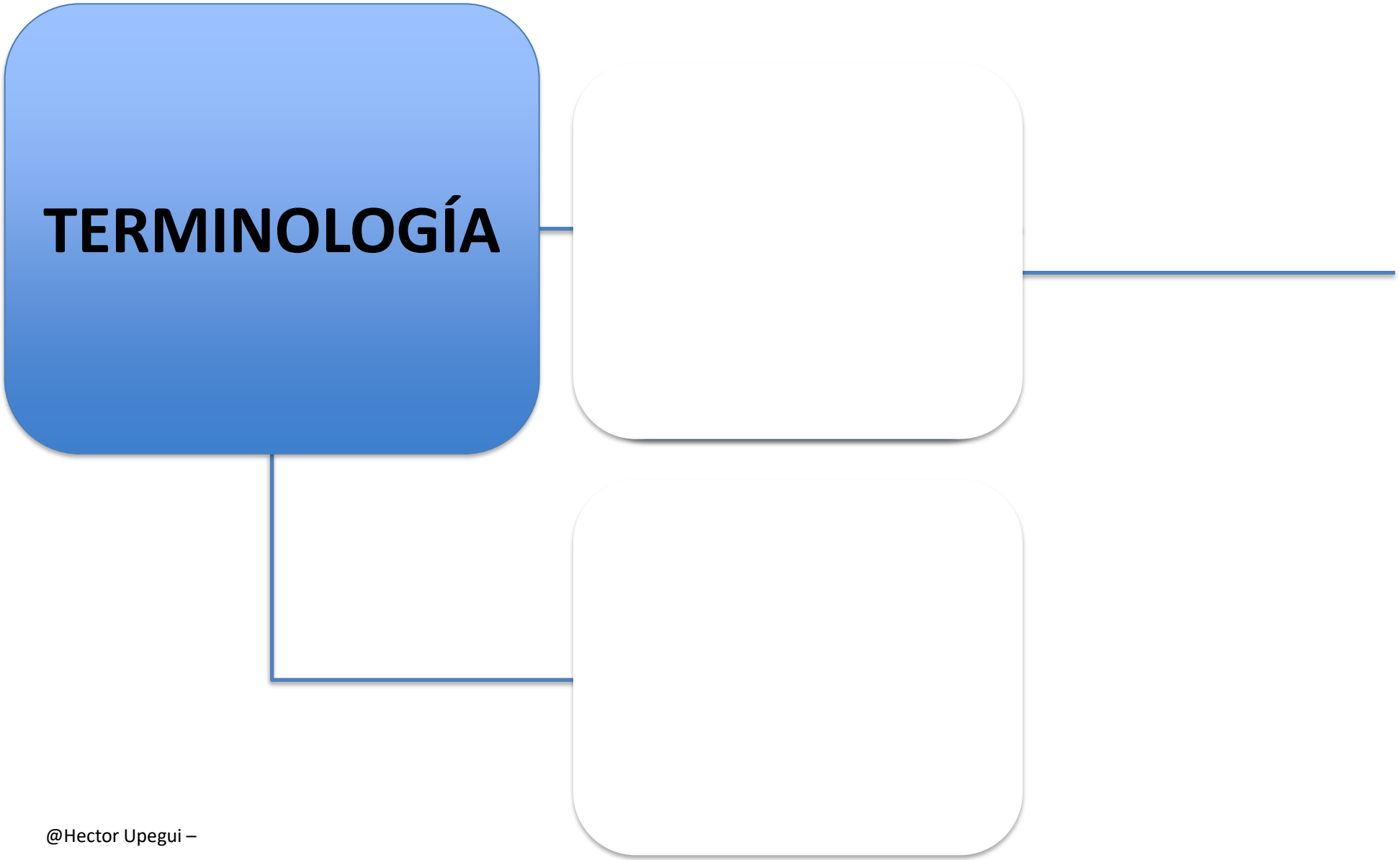
1. Otro nombre para toda la Inteligencia Artificial.
2. Un software diseñado exclusivamente para crear dibujos digitales.
3. Un artefacto matemático que representa palabras u objetos como secuencias numéricas en un espacio de alta dimensión.

Sesión 2



Creado con KI-Gemini

LO APRENDIDO HASTA AHORA EN EL CURSO



LO APRENDIDO HASTA AHORA EN EL CURSO

TERMINOLOGÍA

- Prompting
- Canvas

LO APRENDIDO HASTA AHORA EN EL CURSO

TERMINOLOGÍA — **PROMPT** — **HERRAMIENTAS**

„Halluzination" es un término técnico para momentos en los que la IA afirma con plena convicción cosas que simplemente son**falsas o inventadas**.

Hallucinación

Tipo	Descripción	Ejemplo
Errores factuales	La IA cita datos incorrectos o hechos históricos.	„Goethe inventó el teléfono móvil en 1810."
Fantasía de fuentes	Se inventan citas o estudios que suenan serios.	„Como lo demuestra el Profesor Dr. Fake en su estudio de 2022..."
Errores lógicos	La IA saca conclusiones incorrectas a partir	„Si A es más pesado que B, entonces B

Pregunte específicamente por hechos y fuentes o indique:GenAIla instrucción: 'Dilo simplemente si no sabe la respuesta.' Esto reduce el riesgo de que el software alucine o genere información falsa.

EJERCICIO2 FUENTE

1. ¿Cuál era el nivel de desempleo en Alemania en los últimos tres años? años?**Indique las fuentes.**

2. ¿Cuál es la producción floral en Alemania?
Indique las fuentes.

¿Qué es un prompt?

Un**Prompt**es la entrada o la orden que se da a una Inteligencia Artificial (IA) para obtener una respuesta o un resultado.

- **La interfaz:** Dado que una IA no piensa por sí misma, necesita un texto, una imagen o una pregunta como punto de partida. Este punto de partida es el Prompt.

- **La calidad:** Cuanto más preciso y detallado sea el Prompt, mejor y más útil será el resultado de la IA. A esta arte de escribir tales órdenes también se le llama **Prompt Engineering**.

- **La analogía:** Imagina que la IA es un becario extremadamente culto. Si dices "Escribe algo", no sabe qué hacer. Si dices "Escribe un resumen sobre la Revolución Francesa para estudiantes de 10 años", eso es un buen Prompt.

Prompt

MÉTODO RAKF

Element	Bezeichnung	Bedeutung & Analyse
R	**Rolle**	Legt fest, aus welcher Perspektive die KI schreibt. Ohne sie weiß die KI nicht, ob sie wie ein Wissenschaftler, YouTuber oder Dichter klingen soll.
A	**Aufgabe**	Beschreibt präzise, was zu tun ist. Ein vages "Schreib einen Text" reicht nicht aus; kläre, ob es eine Zusammenfassung, Kritik oder ein Gedicht sein soll.
K	**Kontext**	Liefert Hintergrundinfos und die Zielgruppe. Ohne Quelle oder Zielgruppe hat die KI keine Arbeitsgrundlage für "diese Info".
F	**Format**	Bestimmt die Struktur. Ohne Formatvorgabe weiß die KI nicht, ob sie 10 Wörter oder 10 Seiten, eine Liste oder einen Fließtext liefern soll.

Kontrollniveau	Erklärung (Wie es funktioniert)
1. Zero-Shot *(Minimum)*	Die KI nutzt nur ihr **allgemeines Training**. Sie hat keinen Zugriff auf spezifische Firmendaten oder aktuelle Dokumente.
2. Few-Shot *(Niedrig)*	Man gibt der KI **einige Beispiele** vor, wie sie antworten soll, ohne ihr jedoch das eigentliche Quelldokument zu zeigen.
3. Fine-Tuning *(Mittel)*	Das Modell wird mit tausenden internen Dokumenten **spezialisiert**, um die Fachsprache und interne Logik zu lernen.
4. RAG / Eigene Info *(Hoch)*	Die KI **durchsucht gezielt** ein bestimmtes PDF oder eine Datenbank und liest den exakten Abschnitt, bevor sie eine Antwort generiert.
5. Agent + Verifizierung *(Maximum)*	Ein KI-System liest die Daten, während ein **zweites System** (der Prüfer) die Antwort mit der Quelle abgleicht, um Fehler zu verhindern.

Resumen

Nivel 1-2: Alto riesgo de**Alucinaciones**(la KI inventa respuestas).

Nivel 4-5:Máxima**Seguridad de los datos**y fiabilidad para las empresas.

Ejercicios+Ejercicios…

Caso de uso para Gems, mientras que nosotrosPrompting, Canvas y alucinaciones



Para crear una nueva línea:

Tecla Mayús + Enter



Para hacer una captura de pantalla:

Windows + Tecla Shift + S

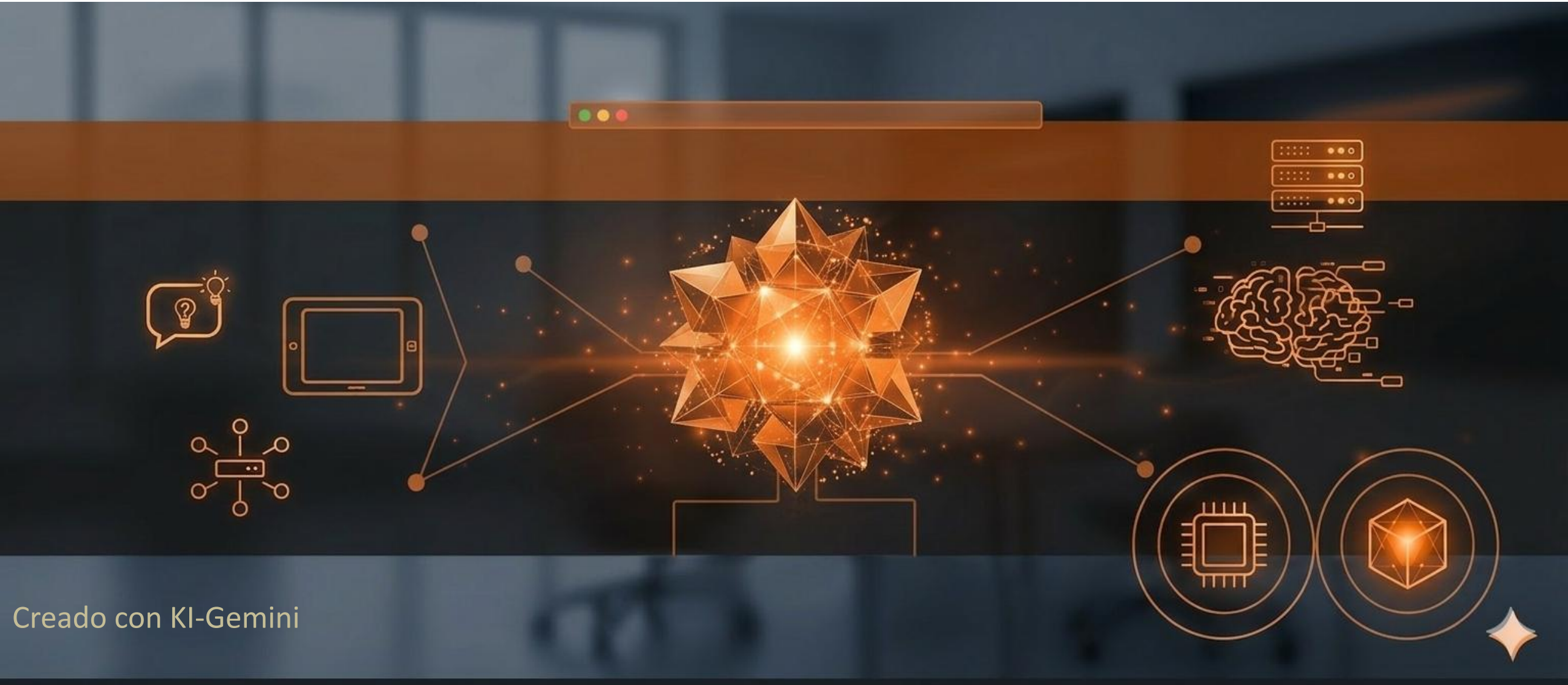


Para hacer una captura de pantalla (MAC):

Windows + Tecla Shift + 4

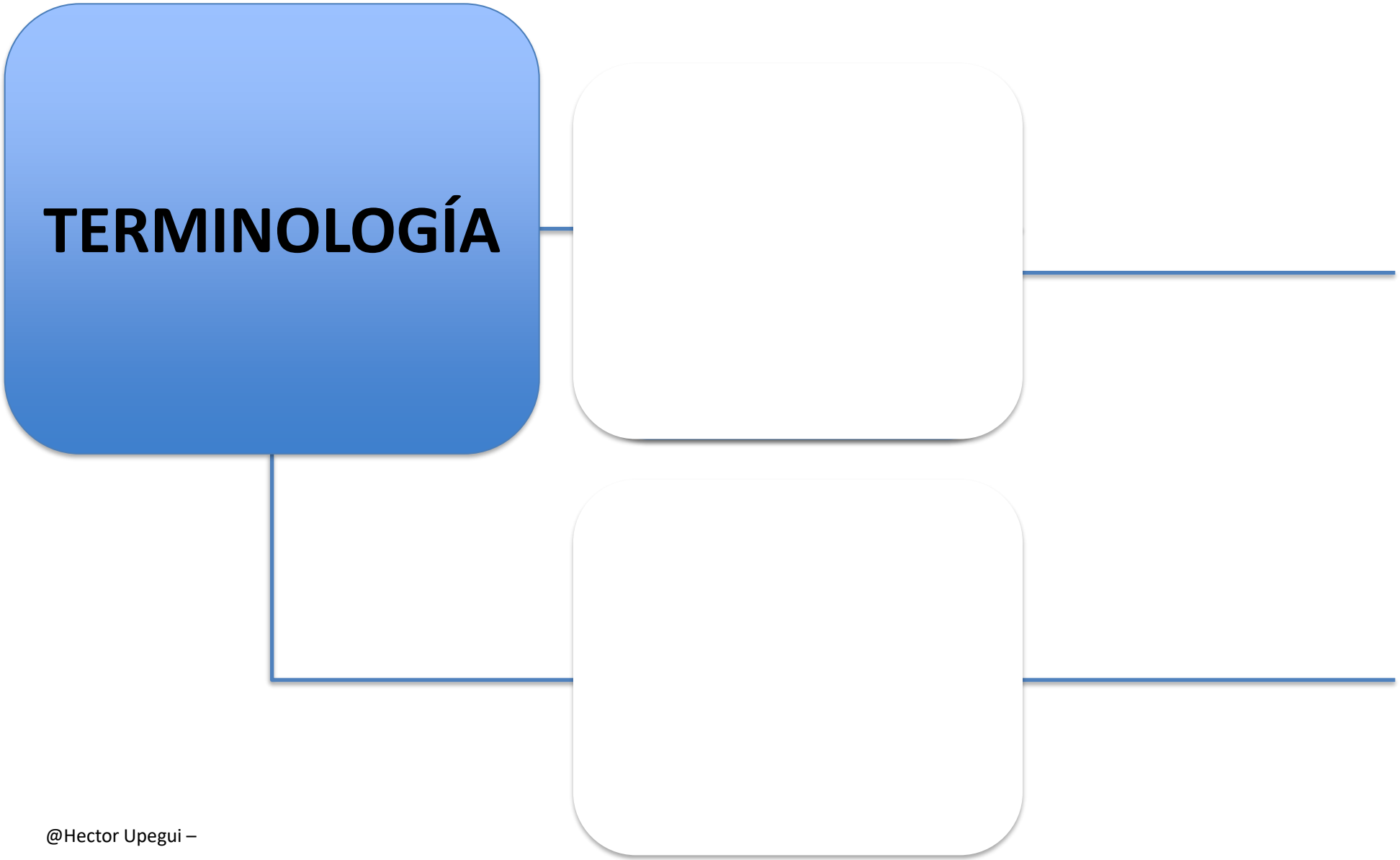


Sesión 3



Creado con KI-Gemini

LO APRENDIDO HASTA AHORA EN EL CURSO



LO APRENDIDO HASTA AHORA EN EL CURSO

TERMINOLOGÍA

- Prompting
- Hallucinación
- Canvas

LO APRENDIDO HASTA AHORA EN EL CURSO

TERMINOLOGÍA — **PROMPT** — **HERRAMIENTAS**

LO APRENDIDO HASTA AHORA EN EL CURSO

TERMINOLOGÍA

PROMPT

- Prompting
- Hallucinación

HERRAMIENTAS

- Canvas
- Gems

Practicar + Practicar…

- PDF
- Tabla
- Gráfico
- Archivos de documento
- Archivos de Excel
- Archivos de PPT
- Imágenes
- Gems



Practicar + Practicar…

- Tabla
- Gráfico
- PDF
- Archivos de documento
- Archivos de Excel
- Archivos de

- crear manualmente
- Docs o Google Sheets para crear el archivo
- crear directamente con el Transformer

En este ejercicio: en lugar de hacerlo usted mismo,

dígame a Gemini que cree el prompt por usted.

Cree un prompt que solicite a Gemini la generación de un PDF. El documento debe describir la misión, visión y valores de una panadería en Alemania con 3 sucursales. La panadería vende diversos tipos de pan, pasteles, postres así como café (en el local, para llevar y como granos/café molido en bolsas).

Es posible que el archivo no se genere directamente en un solo paso como PDF descargable. En su lugar, el texto se emitirá perfectamente formateado para poder guardarlo como PDF.

Cuando se trata de crear archivos Excel, debemos proceder con más ingenio ante Gemini, ya que esta herramienta no puede generarlos directamente.